

Hankintojen tarkistuslista vähimmäistason yhteentoimivuusmekanismeilla (MIMs)

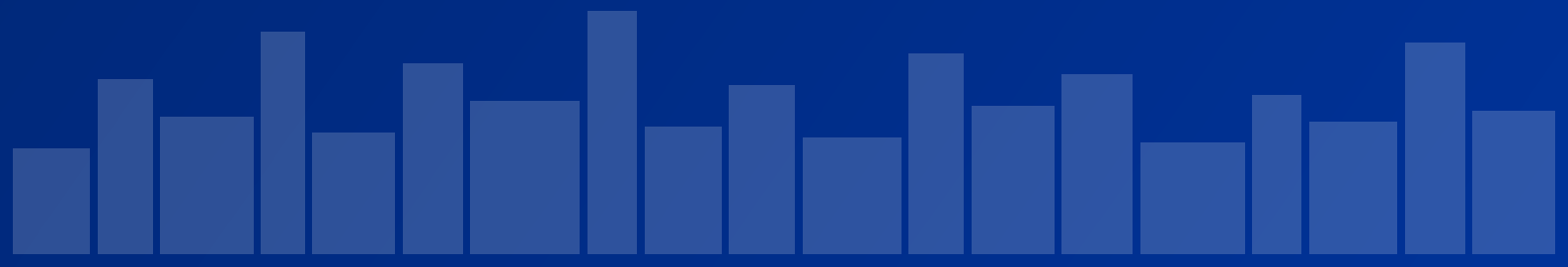
Mitä tarjouspyyntöön tulee sisällyttää, jotta kaupunki säilyttää datansa

OASC:n MIMs Plus 9.0 -määritykselle

Eurooppalaisten kuntien hankinta-asiantuntijoille, projektipäälliköille ja tietohallintojohtajille

Oppaan laatija: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Miksi tämä opas on tehty

Kunnat ja kaupungit hankkivat vuosittain ohjelmistoja: pysäköintijärjestelmiä, anturialustoja, karttapalveluita ja digitaalaisia kaksosia. Liian usein näiden järjestelmien keräämä data päätyy lukituksi niiden sisään. Kun sopimus päättyy, julkisilla varoilla maksettu data siirtyy toimittajan mukana tai jää jumiin muotoon, jota kukaan muu ei pysty lukemaan.

Näin ei tarvitse olla. Open & Agile Smart Cities (OASC) -verkoston ylläpitämät ja eurooppalaisen Living-in.EU-liikkeen puoltamat vähimmäistason yhteentoimivuusmekanismit (MIMs) kuvaavat ne vähimmäistason tekniset vaatimukset, jotka pitävät datanne avoimena, uudelleenkäytettävänä ja toimittajariippumattomana. Ne ovat tarkoituksella suppeita: kyse ei ole raskaasta arkkitehtuurista, vaan niistä harvoista välttämättömyyksistä, joiden ansiosta järjestelmät voivat keskustella keskenään.

Niiden käyttö ei edellytä insinööritaustaa. Kukin tarkistuslista muuntaa yhden MIM-mekanismin selkokielisiksi vaatimuskohdiksi, jotka voi kopioida tarjouspyyntöön, perusteluineen sille, miten kukin kohta suojaa teitä. Heti tarkistuslistan jälkeen esitetään kyseisen MIM-mekanismin jokainen vaatimus sanataarkasti, jotta tekniset asiantuntijanne ja tarjoajat voivat tarkistaa yksityiskohdat.

MIM-mekanismeja edellyttävät kaupungit ostavat kerran ja käyttävät uudelleen moneen kertaan: ilmanlaatutiedot siirtyvät koulujen näytöille, katuvalojen inventointi palvelee energiasuunnitelmaa ja seuraava toimittaja voi jatkaa suoraan edellisen työtä. Tätä yhteentoimivuus tarkoittaa käytännössä — ja sitä odotetaan yhä useammin EU-rahoitteisissa hankkeissa.

"Vähimmäistason yhteentoimivuusmekanismit (MIMs) mahdollistavat vähimmäistason mutta riittävän yhteentoimivuuden datalle, järjestelmille ja palveluille erityisesti älykaupunkiratkaisujen kontekstissa.

Tämän asiakirjan kohderyhmää ovat:

- 1. Ratkaisuntarjoajat, jotka haluavat varmistaa, että niiden ratkaisut ovat yhteentoimivia muiden kanssa ja mahdollistavat sujuvan datanvaihdon älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen kontekstissa.*
- 2. Hankintayksiköt, jotka haluavat hankkia ratkaisuja, jotka ovat tulevaisuudenkestäviä ja mahdollistavat kustannustehokkaan integroinnin olemassa olevaan älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen tieto- ja viestintätekniikan (ICT) arkkitehtuuriin."*

Miten MIMit liittyvät EU-oikeuteen

MIMit ovat tekninen määrittely, eivät laki. Ne osoittavat samaan suuntaan kuin julkiseen dataan ja digitaalisiin palveluihin jo sovellettavat EU-säännöt:

Hankintadirektiivi

Direktiivi 2014/24/EU, 42 artikla

teknisissä eritelmissä voidaan viitata standardeihin, aina lisäyksellä "tai vastaava"; lähtökohtaisesti niissä ei saa mainita tiettyä merkkiä tai tuotetta.

Datasäädös

Asetus (EU) 2023/2854

pääsy verkkoon liitettyjen tuotteiden dataan ja pilvipalveluntarjoajan vaihtaminen ilman toimittajaloukkua.

Yhteentoimiva Eurooppa -säädös

Asetus (EU) 2024/903

rajatylittävien digitaalisten julkisten palvelujen yhteentoimivuusarviointit ja avointen ratkaisujen uudelleenkäyttö.

Avoimen datan direktiivi

Direktiivi (EU) 2019/1024

arvokkaat tietoaaineistot julkaistaan maksutta, koneluettavassa muodossa rajapintojen (API) kautta.

NIS2-direktiivi

Direktiivi (EU) 2022/2555

kyberturvallisuuden vähimmäistaso; kansallinen lainsäädäntö ratkaisee, miten laajasti se koskee paikallishallintoa.

GDPR

Asetus (EU) 2016/679

henkilötiedot kaupungin järjestelmissä (pysäköinti, kamerat, liikkuminen).

Tekoälysäädös

Asetus (EU) 2024/1689

tekoälyjärjestelmiä koskevat säännöt; merkityksellinen digitaalisten kaksosten tekoälymalleille.

Vain yleiseksi ohjeeksi. Tarkista, miten kukin säädös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Miten tätä opasta käytetään

1

Valmistele

Lue seitsemän tarkistuslistaa. Merkitse ne, jotka soveltuvat hankintaasi. Useimmat tarjouspyynnöt edellyttävät mekanismeja MIM0, MIM1, MIM2 ja MIM6; lisää MIM3, kun dataa jaetaan kolmansille osapuolille tai dataporttiin kautta, MIM7 kaikkeen karttoja sisältävään ja MIM8 digitaalisiin kaksosiin.

2

Kilpailuta

Kopioi valitut tarkistuslistan kohdat vaatimuksiisi. Jokainen kohta on kirjoitettu suoraan liitettäväksi virkkeeksi. Lisää läpileikkaavat ehdot: ne maksavat vähän ja estävät toimittajaloukun.

→ Ehdot s. 26

→ Esimerkki s. 27

3

Vertaa

Pyydä tarjoajia osoittamaan, älä vain lupaamaan (katso saman niminen ehto). Varmista vaatimustenmukaisuus tarjoajan täyttämän vaatimustenmukaisuustaulukon perusteella.

→ Vaatimustaulukko s. 28

4

Vastaanota

Testaa vastaanottotarkastuksessa uudelleen jokainen valitsemasi kohta. Vaatimus, jota ei testata toimituksen yhteydessä, ei ole koskaan ollut todellinen vaatimus.

→ Vaatimustaulukko s. 28

Määrityksen lainausten lukeminen

- **ON (SHALL / MUST)** pakollinen. Järjestelmä ei ole vaatimustenmukainen ilman tätä.
- **EI SAA (MUST NOT)** kielletty. Järjestelmä, joka tekee näin, ei ole vaatimustenmukainen.
- **TULISI (SHOULD)** vahva suositus. Poikkeamille on oltava painava kirjallinen perustelu.
- **VOI (MAY)** valinnainen. Hyvä lisä, ei koskaan pakollinen.
- **VOIDAAN (CAN)** mahdollisuus, ei vaatimus. Kertoo mikä on mahdollista eikä velvoita ketään.

Tarkistuslistan kohdissa käytetään sanaa "on", vaikka määrittäminen vain suosittelee (tulisi) tai luettelee ehdokasmeکانismeja. Tämä on hankintayksikön päätös.

Jokaisessa tarkistuslistan kohdassa on pieni viite, kuten → MIM0 R1.1. Se osoittaa MIMs Plus 9.0 -määrityksen vaatimuksen, josta se on peräisin; heti tarkistuslistan jälkeen löydät kyseisen MIM-mekanismin jokaisen vaatimuksen sanatarkasti. Vain MIM0 määrittelee avainsanat: ne ovat sitovia suuraakkosin kirjoitettuna standardien IETF RFC 2119 ja RFC 8174 käytännön mukaisesti (CAN tulee ISO/IEC Directives, Part 2 -ohjeesta). Muissa MIM-määrityksissä ei ole määritelmää: MIM6 kirjoittaa sanan SHALL enimmäkseen suuraakkosin, MIM2, MIM3, MIM7 ja MIM8 käyttävät sanoja shall, should ja must pienaakkosin, ja MIM1 käyttää niitä vain mekanismin kuvauksessa (MUST NOT kohdassa 3.1). Tämä opas tulkitsee pienaakkosin kirjoitetut sanat samalla tavalla; tarjoaja saattaa tulkita niitä vapaammin.

Seitsemän MIM-mekanismia ja kolme työkalua

Seitsemän suppeaa mekanismia, yksi tavoite: datanne pysyy teidän hallussanne, ja järjestelmänne pystyvät keskustelemaan keskenään.



MIM0 Datan saatavuus

s. 5

Saammeko datamme ulos?

Data on noudettavissa standardien verkkorajapintojen kautta koneluettavassa muodossa.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Datan linkittäminen

s. 8

Onko jokaisella kohteella pysyvä nimi?

Jokaisella anturilla, valaisimella ja rakennuksella on yksilöllinen, pysyvä tunniste.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Datan esittäminen

s. 10

Puhummeko yhteistä kieltä?

Data noudattaa standardeja, dokumentoituja tietomalleja ja selkeitä yksiköitä.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Datan vaihtaminen

s. 13

Voimmeko jakaa dataa selkein ehdoin?

Tietoaineistot luetteloidaan ja jaetaan malliisensseillä ja selkeällä hallintamallilla.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Datan suojaaminen

s. 17

Onko datamme turvassa?

Salattu tiedonsiirto, vakioidut kirjautumiset, roolipohjainen pääsynhallinta ja lokit.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Paikkatieto

s. 20

Toimiiko se kartalla?

Paikkatiedossa käytetään OGC-rajapintoja, avoimia muotoja ja ilmoitettuja koordinaatistoja.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Paikalliset digitaaliset kakso-

set

s. 22

Voiko digitaalinen kaksosemme kasvaa?

Kaksosen data, mallit ja tulokset pysyvät saatavilla, dokumentoituina ja uudelleenkäytettävänä.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Tietoa numeroinnista: MIMs Plus 9.0 määrittelee seitsemän mekanismia, joiden numerot ovat 0, 1, 2, 3, 6, 7 ja 8. MIM4 (henkilötiedot) ja MIM5 (reilu tekoäly) kuuluvat aiempiin OASC-versioihin, eivätkä ne ole osa versiota 9.0. Tästä opasta ei puutu mitään.

Työkaluja tarjouspyyntöönne

Läpileikkaavat sopimusehdot

Mitä jokaiseen sopimukseen kuuluu?

Irtautuminen, oikeudet dataan, rajapintojen vakaus.

s. 26

Esimerkki: ilmanlaatuanturit

Miltä se näyttää käytännössä?

Mitä minnekin sijoitetaan ja kopioivat mallitekstit.

s. 27

Vaatimustenmukaisuustaulukko

Miten tarjoaja osoittaa sen?

Tarjoaja täyttää, arviointiryhmä tarkistaa, liitetään sopimukseen.

s. 28

Pieni sanasto s. 30 · Mistä saa lisätietoa s. 30



Saammeko datamme ulos järjestelmästä?

mims.oascities.org/accessing-data

Tämä on perusta. Jos data ei voi poistua järjestelmästä standardoidun rajapinnan kautta, kaikki muu tässä op-
paassa on pelkkää teoriaa. MIMO edellyttää yhtä asiaa jokaiselta hankittavalta järjestelmältä: datan on oltava
saavutettavissa koneellisesti luettavassa muodossa tavallisen verkon kautta.

- ☐ **0.1** Kaikki järjestelmän keräämä tai tuottama data on noudettavissa vähintään yhdessä koneellisesti luet-
tavassa muodossa (esim. JSON, CSV) standardin web-rajapinnan kautta.

Seuraava toimittajasi — tai oma henkilöstösi — voi käyttää dataa pyytämättä lupaa toimittajalta. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** Rajapinta on kuvattu muodollisesti avoimessa, koneellisesti luettavassa asiakirjassa (esimerkiksi
OpenAPI), joka on julkaistu pysyvässä osoitteessa.

Kuka tahansa kehittäjä voi liittyä rajapintaan ilman maksullista "integraatiotyöpajaa". → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Dataa voidaan suodattaa ajan, sijainnin ja attribuuttien mukaan suoraan rajapinnassa.

Noudat vain tarvitsemasi tiedot etkä koko tietokannan yöllistä massavientiä. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Kun käytötapaus vaatii reaaliaikaista dataa, vastaanottajat voivat tilata muutoksia (webhookit,
MQTT tai vastaava) jatkuvan kyselyn sijaan.

Reaaliaikaiset tilannekuvat ja hälytykset tulevat mahdollisiksi ja edullisiksi toteuttaa. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Virheet, välimuistiin tallentaminen ja pyyntörajat noudattavat vakiintuneita HTTP-käytäntöjä ja ne on
dokumentoitu.

Integraatiot epäonnistuvat näkyvästi ja korjattavasti, eivät hiljaisesti. → MIMO C2

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Maksamasi data pysyy käyttökelpoisena sopimuksen
päättymisen jälkeen.
- Uudet palvelut rakentuvat aiemman datan päälle sen si-
jaan, että aloitettaisiin tyhjästä.
- Integraatiokustannukset laskevat jokaisessa seuraa-
vassa hankkeessa.

VAROITUSMERKIT

- "Datan vienti pyynnöstä tukitiimimme kautta."
- "Rajapinta on saatavilla maksullisena lisämo-
duulina."
- Pyyntökohtainen hinnoittelu kaupungin omalle
datalle (katso ehto "Ei käyttäjä- tai pyyntökoht-
taisia maksuja").

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrityksestä: Määritys on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Koneluettava data on noudettavissa verkon kautta

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 *"Järjestelmien ON sallittava datan noutaminen vähintään yhdessä koneluettavassa muodossa. Muodot voidaan määrittää HTTP-sisällönneuvottelun (Content-Negotiation) avulla"*

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 *"Datan ON oltava noudettavissa vähintään yhdellä standardilla verkkopohjaisella mekanismilla"*

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 *"Pääsymekanismi(t) ON kuvattava muodollisesti"*

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 *"Hyötykuormien käyttämät tietomallit tulisi määritellä (katso MIM2)"*

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 Pääsy on rakenteinen ja kyseltävissä

Access is structured and queryable

R2.1 *"Järjestelmien ON tarjottava dataa rakenteisen ja johdonmukaisen rajapinnan kautta"*

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 *"Järjestelmien ON tuettava peruskyselyjä ja/tai -suodatusta (esim. ajan, sijainnin, attribuuttien mukaan)"*

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Harkittava lisäkäytäntö:

Additional best practice to consider:

*"Rajapintojen TULISI tukea nykyisen datan noutamista
Rajapintojen TULISI tukea historiatiedon noutamista soveltuvin osin
Rajapintojen TULISI tukea paikkatietokyselyjä soveltuvin osin (katso MIM7)
Rajapintojen TULISI tukea muutosten tilaamista soveltuvin osin
Rajapintojen TULISI ilmoittaa seuraavan odotetun päivityksen aikaleima
Rajapintojen TULISI tukea päätepisteiden nimenomaista versiointia
Rajapintojen TULISI tarjota esimerkkihyötykuormia tai testikyselyjä
Rajapintojen TULISI tukea standardeja HTTP-välimuistiotsakkeita
Rajapintojen TULISI viestiä pyyntörajojen tilasta standardien HTTP-otsakkeiden kautta
Rajapintojen TULISI palauttaa rakenteisia virheilmoituksia
Rajapinnat VOIVAT tukea osittaisia vastauksia tai kyselyprojektioita
Rajapinnat VOIVAT tarjota standardin toimintakunto-/tilapäätapisteen"*

*"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"*

C3 Datan muutoksia voidaan tilata

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *"Ilmoituksia vaativien käyttötapauksen järjestelmien ON tarjottava vähintään yksi mekanismi päivitysten vastaanottamiseksi datan muutoksista"*

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 *"Järjestelmät VOIVAT tukea useita tilausmekanismeja käyttötapauksesta riippuen"*

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 Tietoihin pääsyä voidaan rajoittaa

Access to information can be restricted

"Jos tällaisia rajoituksia on käytössä, niiden ON noudatettava määrittelyissä MIM3 ja MIM6 asetettuja vaatimuksia, erityisesti: toimijan tunnistaminen (MIM3.C5.R0), valtuutus ja toimijaroolit (MIM6.C1.R4), data-aineistotason käytännöt (MIM6.C1.R4)"

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Koko määrittys: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Onko jokaisella kohteella pysyvä nimi?

mims.oascities.org/interlinking-data

Kaupunki on täynnä kohteita: valaisimia, putkia, rakennuksia, pysäköintipaikkoja. Järjestelmät tulevat ja menevät, mutta kohteet pysyvät. MIM1 edellyttää, että jokainen kohde saa nimen — tunniste — joka säilyy sen alun perin tallentanutta ohjelmistoa pidempään, jotta sen historia ja linkit muuhun dataan säilyvät jokaisessa järjestelmävaihdossa.

- ☐ **1.1** Jokaisella entiteetillä (anturi, valaisin, rakennus, pysäköintipaikka...) on yksilöllinen, pysyvä tunniste, joka ei muutu ohjelmistoa vaihdettaessa.

Historia ja järjestelmien väliset linkit säilyvät toimittajan vaihtumisen yli. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Tunnisteen avulla voidaan hakea entiteetin tiedot ja sen merkitys (tyyppi) koneellisesti luettavassa muodossa.

Muut järjestelmät voivat seurata linkkiä automaattisesti. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Kun sama reaali maailman kohde esiintyy useissa järjestelmissä, tunnisteet voidaan kohdistaa toisiinsa.

Paikkatietojärjestelmän ja energiajärjestelmän rakennus voidaan osoittaa samaksi rakennukseksi. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Tunnisteet eivät sisällä toimittajan sisäisiä rakenteita (tietokannan rivitunnisteita, palvelinten nimiä).

Muutoin tunnisteet lakkaavat toimimasta sopimuksen päättyessä. → MIM1 M1 §3.1

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Kymmenen vuoden mittaukset pysyvät kytkettyinä oikeaan valaisinpylvääseen.
- Hallintokunnat lakkaavat ylläpitämästä viittä keskenään ristiriitaista rekisteriä samoista kohteista.
- Tietoaineistojen linkittämisestä tulee kysely eikä konsulttihanke.

VAROITUSMERKIT

- "Tunnisteet ovat alustamme sisäisiä."
- Tunnisteet luodaan uudelleen jokaisessa data-migraatiossa.

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrittäyksestä: Määrittäminen on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Entiteetit tunnustetaan yksilöllisillä tunnisteilla

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 *"Jokaisella järjestelmän entiteetillä on yksilöllinen tunniste"*

"Every entity within the system has a unique identifier"

R1.2 *"On olemassa tapa noutaa tietoja entiteetistä hakemalla tunnistetta järjestelmästä"*

"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"

R1.3 *"jos yksilöllinen tunniste viittaa samaan entiteettiin useissa järjestelmissä, on mahdollista johtaa tapa hakea sitä koskevia tietoja kussakin näistä järjestelmistä"*

"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"

R1.4 *"jos useat yksilölliset tunnisteet viittaavat samaan entiteettiin, ne on mahdollista kohdistaa toisiinsa"*

"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"

R1.5 *"On mahdollista luoda tunnisteita, jotka ovat pysyviä ajassa"*

"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Entiteetit voidaan tyypittää

Entities can be typed

R2.1 *"On olemassa tapa noutaa entiteetin semantiikka käyttäen pelkästään sen yksilöllistä tunnistetta"*

"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"

R2.2 *"Tämä semantiikka kuvataan koneluettavassa muodossa"*

"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Entiteetteihin voidaan viitata ja viittaus purkaa

Entities can be (de)referenced

R3.1 *"On olemassa tapa purkaa entiteetille määritetyn relaation viittaus"*

"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"

R3.2 *"On olemassa tapa soveltaa lisäsemantiikkaa olemassa olevaan ontologiaan"*

"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Mekanismi 1, luku 3.1: Entiteettien tunnistaminen maailmanlaajuisesti yksilöllisillä IRI-tunnisteilla

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 *"IRI-tunnistetta käsitellään kanonisena tunnisteena kaikissa jatkojärjestelmissä; toteutukset EIVÄT SAA tuottaa IRI-tunnisteita, joihin on upotettu muuttuvia toteutuksen yksityiskohtia, kuten tietokannan rivi-tunnisteita tai palvelinten isäntänimiä."*

"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Koko määrittäminen: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Puhummeko yhteistä kieltä?

mims.oascities.org/representing-data

Kaksi järjestelmää voi viedä JSON-dataa ja olla silti ymmärtämättä toisiaan. MIM2 koskee merkitystä: yhteisten, dokumentoitujen tietomallien käyttöä — yksiköt ja muodot selkeästi ilmaistuina — jotta "lämpötila", "pysäköintipaikka" tai "ilmanlaatu" tarkoittaa samaa asiaa jokaisessa omistamassasi järjestelmässä.

- ☐ **2.1** Data käyttää yleisesti tunnustettuja standardeja tietomalleja aina kun sellaisia on olemassa (esim. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); poikkeamat perustellaan kirjallisesti.

Kahden eri toimittajan data yhdistyy ilman erillistä muunnosprojektia. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Kaikki käytössä olevat tietomallit on dokumentoitu nimenomaisesti, ja mittayksiköt sekä päivämäärä- ja aikamuodot on ilmoitettu.

"Lämpötila: 23" on hyödytön, jos kukaan ei kirjannut °C vai °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Laajennukset toimitetaan dokumentoituina profiileina tai lisäyksinä standardimallin päälle — ei koskaan muokattuna suljettuna haarana.

Pysyt yhteensopivana yhteisön ja tulevien päivitysten kanssa. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Jokaisella mallilla on vähintään yksi avoin, skeeman avulla validoitavissa oleva sarjallistusmuoto (esim. JSON ja JSON Schema).

Saapuva data voidaan tarkastaa automaattisesti heti vastaanotettaessa. → MIM2 R3.1, R3.4

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Yksi tilannekuva lukee dataa useilta toimittajilta ilman sovittimia.
- Toisten kaupunkien työkalut ymmärtävät dataasi — ja sinun työkalusi heidän dataansa.
- Automaattinen validointi havaitsee virheellisen datan ennen kuin se leviää.

VAROITUSMERKIT

- "Oma mallimme on rikkaampi kuin standardi."
- Dokumentaatio saatavilla vain salassapitosopimuksella (NDA).

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrittämisestä: Määrittäminen on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Kaikki datalähteisiin sisältyvät entiteetit kuvataan johdonmukaisilla tietomalleilla sovellusten ja järjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *"Kaikissa datalähteissä kaikkien entiteettien osalta käytetyt tietomallit on tehtävä eksplisiittisiksi. Niiden on oltava hyvin dokumentoituja ja niillä on oltava kuvailevat metatiedot, joissa käytetyt termit ovat semanttisesti yksiselitteisiä. Mittayksiköihin, aikamuotoihin jne. liittyvien attribuuttien osalta käytetyt yksiköt, muodot jne. on tehtävä eksplisiittisiksi. Tietomallit tulisi luetteloida, jotta ne ovat helposti löydettävissä."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *"Käytettyjen tietomallien on perustuttava (aina kun mahdollista) yleisesti tunnustettuihin standardoituin tietomalleihin alla luetellun mukaisesti"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *"Jos olemassa olevien standardoitujen tietomallien käyttö ei ole mahdollista, on pyrittävä laajentamaan olemassa olevia standardoituja tietomalleja, jotka vastaavat parhaiten tarpeita, tai määrittelemään uusia noudattaen tietomalleja määrittelevän yhteisön tai organisaation parhaita käytäntöjä ja käytänteitä."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *"Käytettyjen tietomallien on tuettava datanvaihtoa hyödyntäen datan saatavuutta ja datan linkittämistä koskevien MIM-määrittelyjen asiaankuuluvia vaatimuksia"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Saman entiteetin eri tietomallit, joita käytetään yhteisessä datanjakoekosysteemissä, tulisi olla helposti muunnettavissa yhteiseen tietomalliin

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *"Jokaiselle keskeiselle entiteetille tulisi kehittää yhteinen tietomalli mitä tahansa dataekosysteemiä varten. Tämän yhteisen tietomallin tulisi sisältää kaikki kentät, jotka sisältyvät kyseisen dataekosysteemin sisällä kyseiselle entiteetille käytettyihin eri tietomalleihin. Kukin kyseisessä dataekosysteemissä käytetty eri tietomalli voitaisiin sitten muuntaa yhteiseksi tietomalliksi."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Kaikki data ja siihen liittyvät metatiedot voidaan jakaa avoimissa, standardoiduissa tiedonsiirtomuodoissa, jotta eri työkalut ja toteutukset voivat vaihtaa ja tulkita dataa johdonmukaisesti

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 *"Jokaisella käytetyllä tietomallilla on oltava vähintään yksi määritelty koneluettava tiedonsiirtomuoto ("serialisointi"), joka on avoin, julkisesti saatavilla ja toteutuksesta riippumaton."*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 *"Tiedonsiirtomuodon dokumentaation tulisi olla riittävä mahdollistamaan sellaisen ei-suljetun sovel-luksen tai tulkin luominen, joka kykenee muodostamaan uudelleen kaiken tällaiseen datamuotoon tal-lennetun datan."*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary appli-cation or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 *"Kun samalle tietomallille tuetaan useita tiedonsiirtomuotoja, niiden on esitettävä sama tietosisältö johdonmukaisesti ja merkitystä menettämättä."*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same infor-mation content consistently and without loss of meaning."

R3.4 *"Esitysmuodon tulisi tukea validointia avoimesti julkaistujen skeemojen, kielioppien tai vastaavien ko-neluettavien rajoitteiden avulla, mikäli tällaisia validointimekanismeja on olemassa valitulle muodol-le."*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Tarvittaessa tulisi olla mahdollista luoda tietomallille "soveltamisprofiileja", jotta käyttötapauskohtaisia attribuutteja voidaan lisätä tai määrittää muuttamatta taustalla olevaa tietomallia

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 *"Tietomallia laajentavat soveltamisprofiilit (Application Profiles) eivät tulisi vaikuttaa jo olemassa ole-vaan malliin ja sen käyttäjiin"*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 *"Mallin soveltamisprofiilissa käyttöön otetut erikoistumiset tai laajennukset tulisi dokumentoida hyvin, erillään perustietomallista"*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Koko määrittäminen: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Voimmeko jakaa dataa selkein ehdoin?

mims.oascities.org/exchanging-data

Kaikkea kaupungin dataa ei voida suoraan julkaista: osa on kaupallista, osa arkaluonteista. MIM3 käsittelee muun datan turvallista jakamista: luetteloa, josta voi hakea, mallipohjaisia lisenssejä räätälöidyn lakikielen si- jaan ja hallintasääntöjä, jotka jokainen voi lukea. Spesifikaatiossa lähes koko MIM3 on muotoiltu suositukseksi (katso s. 3).

- ☐ **3.1** Jokainen järjestelmän tarjoama tietoaaineisto kuvataan metatietojen standardeilla (esimerkiksi DCAT-AP) luettelossa, jotta muut voivat löytää sen.

Data, jota kukaan ei löydä, on dataa, jota kukaan ei käytä. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Datan käyttöehdot ja lisenssit perustuvat tunnettuihin mallipohjiin (esim. avoimet lisenssit, vakioidut datanjakosopimukset), ei tietoaaineistokohtaiseen räätälöityyn lakikieleen.

Sopimukset skaalautuvat eivätkä juristit muodostu pullonkaulaksi. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Kaupunki voi määritellä, kuka saa pääsyn mihinkin tietovarantoon ja millä ehdoin, sekä muuttaa tätä ilman toimittajan osallistumista.

Hallintavalta säilyy kunnalla. → MIM3 RC1.1, RC2.1

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Paikalliset yritykset ja tutkijat rakentavat kaupungin datan päälle — arvo säilyy alueella.
- Arkaluonteista dataa voidaan jakaa juuri oikeille kumppaneille, ei kaikille tai ei kenellekään.
- Yksi sääntökirja korvaa lukuisat yksittäiset datanjakosopimukset.

VAROITUSMERKIT

- Toimittaja vaatii oikeuksia kaupungin dataan (katso ehto "Datan omistusoikeus").
- Jakaminen kolmannelle osapuolelle vaatii toimittajan suostumuksen tai maksuja.

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrityksestä: Määritys on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Datanjakoekosysteemin hallintasäännöt voidaan määritellä

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 *"Dataekosysteemin orkestroijan tulisi kyetä määrittelemään hallintamalli (esim. sääntökirja), jossa esitetään jäsenyyssäännöt, ekosysteemin osallistujien roolit, vastuut ja velvoitteet sekä yleiset periaatteet, jotka ohjaavat heidän välistään datanvaihtoa."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 *"Dataekosysteemiin osallistuvien jäsenten tulisi olla tietoisia sen hallintamallista ja siihen tehdyistä muutoksista."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 *"Hallintamallin tulisi olla helposti ymmärrettävissä kaikille ekosysteemin osallistujille."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Datanjaon ehdot voidaan määritellä

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 *"Datan tarjoajat voivat vapaasti määritellä ehdot, joiden mukaisesti ne haluavat dataansa vaihdettavan. (Huomautus: Ennen data-aineistojen jakamista datan tarjoajien tulisi varmistaa, että niillä on asianmukainen lupa datan omistajilta.)"*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 *"Datanvaihdon ehdot tulisi kuvata selkeästi ja yksiselitteisesti, jotta ne ovat helposti ymmärrettävissä datan käyttäjille."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 *"Datanvaihdon ehdot tulisi ilmaista datalisensseillä tai datanjakosopimuksilla, jotka perustuvat selkeästi määriteltuihin malleihin tai standardeihin."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 *"Ehtojen tulisi olla linjassa dataekosysteemin yleisen hallintamallin kanssa eivätkä ne EI SAA olla ristiriidassa sen kanssa. (Huomautus: Datan tarjoaja voi päättää olla osallistumatta dataekosysteemiin, jos taustalla oleva hallintamalli on liian rajoittava tai liian salliva.)"*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Datanjaon ehtojen noudattaminen voidaan vahvistaa

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 *"Dataekosysteemin orkestroijan ON kyettävä varmistamaan osallistujiensa vaatimustenmukaisuus suhteessa taustalla olevaan hallintamalliin."*

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 *"Datan tarjoajien tulisi kyetä varmistamaan, että datan käyttäjän suorittama datan käyttö noudattaa aiemmin sovittuja ehtoja."*

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 *"Datan käyttäjien tulisi kyetä varmistamaan, että datan tarjoajan suorittama datan toimitus noudattaa aiemmin sovittuja ehtoja."*

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Saatavilla olevat data-aineistot voidaan löytää

Available data assets can be discovered

RC4.1 *"Datan käyttäjien tulisi kyetä löytämään, mitä dataa datanjakoekosysteemissä on saatavilla, ilman ennakkotietoa siitä."*

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 *"Data-aineistot tulisi kuvata riittävästi metatiedoilla, jotta datan käyttäjät voivat tehdä luotettavia päätöksiä niiden aiotusta jatkokäytöstä."*

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 *"Data-aineistojen kuvaamiseen käytettävien metatietojen tulisi perustua selkeästi määriteltuihin, helposti ymmärrettäviin kuvausmuotoihin, jotka ovat sekä ihmis- että koneluettavia."*

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Ekosysteemin osallistujat voidaan löytää

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 *"Ekosysteemin osallistujien (esim. datan käyttäjien ja tarjoajien) tulisi kyetä löytämään toisensa datanjakoekosysteemissä."*

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 *"Kustakin ekosysteemin osallistujasta tulisi olla saatavilla riittävät metatiedot datanvaihdon kannalta merkityksellisen luotettavuuden varmistamiseksi."*

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 *"Datan tarjoajien tulisi kyetä tunnistamaan luotettavasti datan käyttäjät, jotka haluavat päästä käsiksi niiden data-aineistoihin, ja tarkistamaan heidän metatietonsa ennen pääsyn myöntämistä."*

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 *"Datan käyttäjien tulisi kyetä tunnistamaan dataekosysteemissä dataa jakavat datan tarjoajat ennen kyseisen datan käyttämistä tai siihen käsiksi pääsemistä."*

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 *"Ekosysteemin osallistujat VOIVAT myös päättää pysyä nimettöminä, jos datanjakoekosysteemin hallintamalli sallii sen. Tässä tapauksessa vaatimukset RC5.1–RC5.4 voidaan jättää huomiotta."*

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Datanvaihdesta voidaan sopia

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 *"Datan käyttäjien ja tarjoajien tulisi kyetä sopimaan datanvaihdesta ja siihen liittyvistä ehdoista (esim. ehtojen hyväksyminen, sopimuksen oikeudellinen allekirjoittaminen tai neuvottelu)."*

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 *"Datan käyttäjien ja tarjoajien tulisi kyetä päättämään aiemmin sovittu datanvaihto siihen liittyvien ehtojen mukaisesti."*

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 *"Aina kun mahdollista, sähköisiä keinoja datanvaihdon sopimiseen ja päättämiseen VOIDAAN tarjota."*

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Uutta dataa, jota ei tällä hetkellä ole saatavilla, voidaan pyytää

New data currently not available can be requested

RC7.1 *"Datan käyttäjien tulisi kyetä ilmaisemaan kiinnostuksensa data-aineistoihin, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla datanjakoekosysteemissä."*

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 *"Datan tarjoajien tulisi kyetä vastaanottamaan datan käyttäjien tekemiä pyyntöjä uusista data-aineistoista."*

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Koko määrittäminen: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Onko datamme turvassa siirron ja käytön aikana?

mims.oascities.org/securing-data

Älykaupungit ovat hyökkäyskohteita. MIM6 pitää soveltamisalan tietoisesti suppeana ja käytännöllisenä: salaa data siirron aikana, käytä standardia kirjautumista suljettujen ratkaisujen sijaan, hallitse ja kirjaa kuka pääsee mihinkin tietoon. Mikään tästä ei ole poikkeuksellista — kaiken on oltava sopimuksessa.

6.1 Kaikki tiedonsiirto on salattu (TLS 1.3 tai nykyinen paras käytäntö).

Tietoturvan perustaso; myös NIS2 edellyttää sitä silloin, kun sitä sovelletaan organisaatioosi. → MIM6 R2.1, M1.1

6.2 Käyttäjien ja koneiden pääsynhallinta käyttää avoimia standardeja — OAuth 2.0 / OpenID Connect — ja se voidaan liittää kaupungin olemassa olevaan identiteetinhallintaan.

Yksi tili työntekijää kohti, ei tiliä jokaista toimittajan tuotetta kohti; lähtevien työntekijöiden pääsy katkeaa kaikkialta kerralla. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

6.3 Käyttöoikeudet ovat roolipohjaisia, tarkistettavissa ja poistettavissa; pääsy- ja ylläpitotoimet lokitetaan.

Auditointi ja poikkeamien tutkinta mahdollistuvat. Lokitus on standardin ISO/IEC 27001:2022 liitteen A hallintakeino 8.15, jonka MIM6 mainitsee esivaatimuksissaan. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

KUULUU SOVELTUVUUSVAATIMUKSIIN, EI TEKNISEEN ERITELMÄÄN

6.4 Toimittajan on osoitettava yhdenmukaisuus standardin ISO/IEC 27001:2022 (tai vastaavan) kanssa tuottamansa palvelun osalta.

Tietoturva on jatkuva prosessi, ei toimitushetken tarkistusruutu. Spesifikaatio viittaa ISO/IEC 27001 -hallintakeinoihin, ei sertifikaattiin. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Tietomurto yhdessä järjestelmässä ei avaa pääsyä kaikkiin järjestelmiin.
- Kun NIS2 koskee sinua, sen ja kansallisten kyberturvassääntöjen noudattaminen helpottuu huomattavasti.
- Kun jokin menee vikaan, lokit kertovat mitä tapahtui ja kuka sen teki.

VAROITUSMERKIT

- Vain valmistajakohtainen kirjautuminen.
- "Lokit saatavilla pyynnöstä."
- Jaetut pääkäyttäjätunnukset.

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrittäyksestä: Määrittäminen on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Dataan pääsevät vain käyttäjät, joilla tulisi olla siihen pääsy

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 *"Tietoihin ja muihin niihin liittyviin omaisuuseriin pääsyn fyysistä ja loogista hallintaa koskevat säännöt ON laadittava ja otettava käyttöön liiketoiminta- ja tietoturva-vaatimusten perusteella. (ISO 27001 5.15 Pääsynhallinta)"*

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 *"Tunnistautumistietojen jakamista ja hallintaa ON ohjattava hallintaprosessilla, mukaan lukien henkilöstön ohjeistaminen tunnistautumistietojen asianmukaisessa käsittelyssä. (ISO 27001 5.17: Tunnistautumistiedot)"*

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 *"Pääsyoikeudet tietoon ja muihin siihen liittyviin omaisuuseriin ON myönnettävä, katselmoitava, muutettava ja poistettava organisaation aihekohtaisen pääsynhallintapolitiikan ja -sääntöjen mukaisesti. (ISO 27001 5.18: Pääsyoikeudet)"*

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Käyttäjien käyttämää dataa ei ole muutettu

Data accessed by users has not been altered

R2.1 *"Säännöt kryptografian tehokkaalle käytölle, mukaan lukien kryptografisten avainten hallinta, ON määriteltävä ja otettava käyttöön. (ISO 27001 8.24 Kryptografian käyttö)"*

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Käyttäjien käyttämä data on peräisin todennetusta lähteestä

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 *"Turvalliset tunnistautumisteknologiat ja -menettelyt on otettava käyttöön pääsyräjoitusten ja aihekohtaisen pääsynhallintapolitiikan mukaisesti. (ISO 27001 8.5 Turvallinen tunnistautuminen)"*

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Mekanismiehdokas

Mechanism candidate

M1.1 *"Transport Layer Security (TLS) -protokolla, versio 1.3"*

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 *"OAuth 2.0 -valtuutuskehys"*

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 *"OpenID Connect 1.0, identiteettikerros tunnistautumiseen OAuth 2.0:n päällä"*

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 *"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID todennettavien todistusten myöntämiseen ja esittämiseen"*

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Esi- ja jälkivaatimukset (perustuvat ISO 27001 -standardin liitteeseen A): hallintakeino, johon tämä kirjan viittaa**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 *"Lokitus. Lokit, jotka tallentavat toimintaa, poikkeuksia, virheitä ja muita asiaankuuluvia tapahtumia, on tuotettava, tallennettava, suojattava ja analysoitava."*

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Koko määrittäminen: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Toimiiko se kartalla?

mims.oascities.org/geospatial-data

Lähes kaikella kaupungin omistamalla on sijainti. MIM7 varmistaa, ettei sijainti ole pelkkä kuvakaappaus: paikkatieto kulkee OGC-standardien mukaisten rajapintojen kautta, avoimissa muodoissa ja koordinaattijärjestelmä aina ilmoitettuna — jotta jokainen ostamasi karttataso sopii yhteen jo olemassa olevien tasojen kanssa.

- ☐ **7.1** Paikkatieto tarjotaan standardeihin perustuvien rajapintojen kautta (OGC API Features, SensorThings; WFS hyväksytään aiemmille järjestelmille).

Jokainen markkinoilla oleva GIS-työkalu pystyy lukemaan sitä suoraan ilman lisätoimia. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Paikkatieto koodataan avoimissa muodoissa (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML tarvittaessa).

Ei muunninlisenssejä, ei umpikujia. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Koordinaattijärjestelmä ilmoitetaan aina (EPSG-koodi) ja data on muunnettavissa yhteiseen koordinaattijärjestelmään.

Eri lähteistä peräisin olevat karttatasot asettuvat kartalla todellisuudessa kohdakkain. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Sijaintikohteet käyttävät samoja pysyviä tunnisteita kuin MIM1-mekanismissa.

Piste kartalla ja tietue rekisterissä ovat sama kohde. → MIM7 R4.1

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Yksi kaupunkikartta kymmenen toimittajakohtaisen katselimen sijaan.
- INSPIRE-velvoitteet ja kansalliset paikkatietoportaali-vaatimukset helpottuvat, eivät vaikeudu.
- 3D- ja BIM-data voidaan yhdistää samaan kokonaisuuteen myöhemmin.

VAROITUSMERKIT

- Karttadata toimii vain toimittajan omassa katse-
limessa.
- "Vienti PDF-muodossa tai kuvakaappauksena."

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrittäyksestä: Määritys on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Kaupungit ja yhteisöt voivat helposti siirtää paikkatietoa sisäisten ja ulkoisten (mukaan lukien IoT-liitännäisten) IT-järjestelmien välillä

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 *"Paikkatieto on asetettava saataville standardipohjaisen verkkopalvelurajapinnan kautta."*

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Kaupungit ja yhteisöt voivat integroida eri lähteistä, kuten paikkatietoaineistoista ja tietomalleista, peräisin olevaa 2D- ja 3D-paikkatietoa ja jakaa kyseistä dataa sisäisesti ja keskenään yhteentoimivalla tavalla

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 *"Paikkatieto on koodattava avoimia standardeja käyttäen. On suositeltavaa käyttää OGC:n ja BuildingSMART Internationalin asiaankuuluvia standardeja."*

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Kaupungit ja yhteisöt voivat integroida paikkatietoa muuhun dataan, joka voi tarjota lisätietoa kontekstista

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 *"Kaikkien paikkatietojen kattamasta kontekstista lisätietoa tarjoavien tietoaaineistojen on oltava MIM1- ja MIM2-määrittelyjen mukaisia."*

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Kaupungeilla ja yhteisöillä on johdonmukainen ja pysyvä tapa kuvata kaikkien paikkatietolähteisiin sisältyvien kohteiden, asioiden tai entiteettien yksittäisiä ilmentymiä

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 *"Yksilöllisiä ja pysyviä tunnisteita on käytettävä data-aineistoissa käytettyjen minkä tahansa entiteettien yksittäisten ilmentymien tunnistamiseen. (Katso MIM1: Datan linkittäminen.)"*

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Datanjaossa käytetyt koordinaattijärjestelmät (CRS) ovat helposti muunnettavissa yhteiseen koordinaattijärjestelmään

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 *"Koordinaattijärjestelmien (CRS) on oltava standardien mukaisia, ja käytetystä standardista (esim. EPSG:4326, EPSG:3857) on annettava tieto. Tämä sisältää EPSG-numeron tai WGS-numeron sekä tiedon kansallisiin järjestelmiin, kuten Latvian LKS-92:een, perustuvista variaatioista, jotta data voidaan muuntaa yhteiseen koordinaattijärjestelmään. (Huomautus: EU:n sisällä paikkatiedoissa vaaditaan INSPIRE-direktiivin mukaisten metatietojen käyttöä, mukaan lukien CRS-tietojen kuvaamiseen tarvittavat metatiedot.)"*

"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Koko määritys: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Voiko digitaalinen kaksosemme kasvaa?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitaalinen kaksonen on pitkän aikavälin investointi: dataa, 3D-malleja, simulaatioita, päätöksiä. MIM8 suojaa tätä investointia — kaksosen data ja mallit pysyvät saatavilla ja dokumentoituina, tulokset voidaan toistaa ja yhden hankkeen komponentteja voidaan hyödyntää seuraavassa. Käytä tätä sivua, kun hankit kaksoisalustoja, simulaatiomalleja tai kaupungin 3D-työkaluja.

- ☐ **8.1** Tietoaaineistot, mallien syötteet ja simulaatioiden tulokset ovat saatavilla rajapintojen kautta (MIM0 mukaisesti), eivätkä ne jää loukkuun kaksoseen.

Tulokset siirtyvät raportteihin, tilannekuviin ja seuraavaan hankkeeseen. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Mallit on dokumentoitu (menetelmä, parametrit, syötteet/tulokset) ja ne ovat kutsuttavissa dokumentoidun rajapinnan kautta.

Kerran hankittua tulvamallia voidaan käyttää uudelleen eri hallintokunnissa — ja muissa kaupungeissa. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Tulosteet käyttävät standardimuotoja (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), joita voidaan käyttää työkaluilla, joita ei ole ostettu tältä toimittajalta.

Visualisointi ja analyysi säilyvät kilpailtuina markkinoina. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Työnkulut tallentavat alkuperätiedot: mikä dataversio, mikä malli ja mitkä parametrit tuottivat tuloksen.

Kaksosen tuottamiin tietoihin perustuvat päätökset voidaan perustella ja puolustaa myös jälkikäteen. → MIM8 R4.4

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ

- Kaksonen säilyy pidempään kuin yksittäinen toimittaja tai hankerahoitus.
- Simulaatiot voidaan tarkistaa, toistaa ja perustella kunnallisessa päätöksenteossa.
- Malleja ja komponentteja voidaan jakaa kaupunkien kesken.

VAROITUSMERKIT

- Simulaatiotulokset ovat tarkasteltavissa vain toimittajan portaalissa.
- Mallit ovat suljettuja mustia laatikoita ilman metatietoja.

Tämän MIM-mekanismin jokainen vaatimus, suoraan MIMs Plus 9.0 -määrittämisestä: Määrittäminen on saatavilla vain englanniksi: suomenkielinen teksti on tämän oppaan laatijan epävirallinen käännös; sen alla oleva englanninkielinen alkuperäisteksti on sitova.

C1 Tarjota pääsy LDT:ssä käytettäviin tietoihin, mukaan lukien staattinen, reaaliaikainen ja simulaatiodata sekä laskentamallit

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 "Paikallisen digitaalisen kaksosen (LDT) on tarjottava pääsy simulaatiotuloksiin ja laskentamallien syötteisiin silloin, kun niitä tarvitaan osana LDT:n työnkuluja."

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 "LDT:n TULISI erottaa selkeästi toisistaan raaka lähdedata, muunnettu työnkuluvalmis data, mallin syötteet ja mallin tulosteet."

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Vaihtaa dataa ulkoisten järjestelmien ja muiden LDT-ratkaisujen kanssa yhteentoimivia rajapintoja käyttäen

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

"Tämä kyvykkyys tukeutuu MIM3-määrittelyyn (Datanvaihto) datanvaihdon osalta."

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Käyttää uudelleen deterministisiä malleja tai tekoälymalleja eri toimialoilla, yhteisöissä, käyttötapauksissa ja/tai LDT-ratkaisuissa

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 "Mallin TULISI tarjota vakiomuotoiset mallin metatiedot, mukaan lukien kuvaus sen menetelmistä ja parametreista sekä dataparametrit (joko arvoina tai viittauksina). Tätä varten TULISI käyttää yleisiä metatietostandardeja."

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 "Mallin on tarjottava dokumentoitu rajapinta tai oltava kutsuttavissa sen kautta, mieluiten tunnettua standardoitua rajapintaa käyttäen. Mallin tuloksena syntyvä tietoihin on kuvattava (datatason tarkkuudella)."

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 "Innovatiivisten menetelmien (kielimallit, agentti-tekoäly jne.) luotettava, varma ja eettinen käyttö TULISI varmistaa. Vinoumat TULISI minimoida soveltuvien osien. Menetelmät, joilla tämä taataan, TULISI kuvata."

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 "Mallin ON kyettävä käyttämään dataa loppukäyttäjän tai organisaation puolesta. Katso MIM3"

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 *"Jotta dataa voidaan käyttää tekoälymalleissa, alkuperä ja luotettavuus TULISI taata. Joissakin tapauksissa luotettava lähde, kuten viranomainen, ON ilmoitettava."*

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Koordinoida ja hallita dataa, malleja ja käsittelytyönkulkuja LDT:n sisällä (intra-LDT) ja LDT-ratkaisujen välillä (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 *"LDT tukee työnkulkua, jotka yhdistävät datalähteitä, datamuunnoksia, mallien suoritusta, simulatioprosesseja ja tulosteita."*

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 *"LDT ketjuttaa työnkulun vaiheita siten, että yhden vaiheen tulostetta voidaan käyttää toisen syötteenä."*

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 *"LDT valvoo työnkulun suorituksen tilaa, mukaan lukien valmistuneet, epäonnistuneet ja keskeytyneet prosessit."*

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 *"LDT tallentaa työnkulun alkuperätiedot, mukaan lukien käytetyt tietoaaineistot (versioineen ja aikaleimoinneen), suoritettut mallit, valitut parametrit ja tuotetut tulosteet."*

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Tarjota yhteisestä taustadatasta ja -malleista useita visualisointeja (esim. 2D, 3D, tilannekuvanäytöt) vuorovaikutusta ja vertailua varten

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 *"LDT tarjoaa metatiedot, jotka selittävät mitä visualisoidaan, mukaan lukien aikaleima, alueellinen laajuus, datalähde sekä skenaario- ja varianttioletukset soveltuvien osien."*

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 *"LDT tukee erilaisia vuorovaikutteisia visualisointityyppejä, kuten 2D-karttoja, 3D-näkymiä, tilannekuvanäyttöjä, raportteja tai yleisölle suunnattuja näkymiä."*

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Varmistaa, että LDT-ratkaisujen sisällä ja välillä vaihdettua dataa (ja simulaatiotuloksia) voidaan tulkita johdonmukaisesti jaetun tai yhdistetyn semantiikan ja selkeän alkuperän avulla

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 *"LDT:n TULISI dokumentoida ratkaisemattomat semanttiset kuilut, oletukset tai vastaavuudet, jotka voivat vaikuttaa tulosten tulkintaan, uudelleenkäyttöön tai vertailuun."*

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mekanismit (aktiivisessa kehityksessä)

Mechanisms (under active development)

- M1** *"Rajapintapohjainen pääsy LDT-resursseihin"*
"API-based LDT Resource Access"
- M2** *"Standardoidut data- ja tulostemuodot"*
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** *"Malli palveluna (Model-as-a-Service)"*
"Model-as-a-Service"
- M4** *"LDT-työnkulkujen orkestrointi"*
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** *"Moninäkömäinen tuloste- ja visualisointipääsy"*
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Koko määrittäminen: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Läpileikkaavat sopimusehdot

Suojakeinot toimittajaloukkua vastaan

Nämä ehdot kuuluvat jokaiseen tarjouspyyntöön riippumatta siitä, mitä olette hankkimassa. Ne pohjautuvat MIM-mekanismien ja Living-in.EU-yhteistyön hankintakäytäntöihin. Useimmat niistä eivät perustu vain yhteen määrittelyn vaatimukseen, joten niillä ei ole viitekoodeja (rajapintojen versiointi on myös MIMO C2 -suositus). Niiden sisällyttäminen maksaa vähän; niiden pois jättäminen voi maksaa kaiken.

☐ X.1 Irtautumisehto (Exit clause)

Sopimuskauden päättyessä kaikki kaupungin data (ja konfiguraatiot) luovutetaan avoimissa, dokumentoiduissa muodoissa ilman lisäkustannuksia.

☐ X.2 Oikeudet dataan

Kaikki oikeudet sopimuksen perusteella kerättyyn ja johdettuun dataan kuuluvat hankintayksikölle.

☐ X.3 Ei käyttäjä- tai kyselykohtaisia maksuja

Kaupungilta ei veloiteta maksuja sen omaan dataan pääsystä.

☐ X.4 Rajapintojen vakaus ja versiointi

Toimittaja ylläpitää rajapinnan taaksepäin yhteensopivana koko sopimuskauden ajan. Rikkoutuvista muutoksista ilmoitetaan vähintään 6 kuukautta etukäteen ja ne julkaistaan uutena versiona siten, että edellinen versio pysyy käytettävissä sovittuun siirtymäpäivään saakka.

☐ X.5 Osoita, älä lupaa

Tarjoajat osoittavat vaatimustenmukaisuuden tarjousten vertailun aikana omien vakuutusten antamisen sijaan. Rajapinnan osalta tämä tarkoittaa julkaistua interaktiivista dokumentaatiota (kuten OpenAPI) ja toimivaa rajapintakutsua, joka palauttaa kelpoista dataa. Jokainen valittu kohta testataan uudelleen vastaanottotarkastuksessa.

☐ X.6 Avoimet standardit nimetty

Tarjouspyynnössä nimetään edellä mainitut standardit; väitteissä "yhteensopiva standardin kanssa" on mainittava tarkka rajapinta ja versio. Jokainen viittaus standardiin tai tekniseen eritelmään hyväksyy vastaavan ratkaisun; tarjoaja osoittaa vastaavuuden.

☐ X.7 MIM-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tarjoaja täyttää vaatimustenmukaisuustaulukon (s. 28); siitä tulee sopimuksen liite.

Esimerkki: kaupunki hankkii ilmanlaatuanturiverkoston

Valitut sivut: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 ja MIM7 (data esitetään kartalla). Mekanismeista MIM3 vain kohta 3.1 (ilmanlaatatieto julkaistaan avoimena datana, joten se kuuluu tietoluetteloon); ei mekanisme MIM8: kyseessä ei ole digitaalinen kaksonen.

Mitä minnekin sijoitetaan

Asiakirja	Termi direktiivissä 2014/24/EU	Mitä siihen sisällytetään
Tekninen eritelmä	tekniset eritelmät (42 art.)	valitut kohdat mekanismeista MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (vain 3.1), MIM6 (paitsi 6.4) ja MIM7, sanatarkasti määrittyskoodeineen sekä virke vastaavuudesta
Osallistumisen ehdot	valintaperusteet (58 ja 62 art.)	osoitettu vastaavuus standardin ISO/IEC 27001:2022 kanssa tai vastaava (kohta 6.4)
Näyttö	testausraportit, sertifiointi ja muut selvitykset (44 art.)	vaatimustenmukaisuustaulukko tarjouksen pakollisena liitteenä: T, V tai E jokaiselle kohdalle sekä näyttö (rajapinnan dokumentaatio-osoite, testiym-päristön tunnukset)
Sopimusluonnos	sopimuksen toteuttamisen ehdot (70 art.)	Irtautumisehto, Datan omistajuus, Ei käyttäjä- tai kyselykohtaisia maksuja, Rajapintojen vakaus ja versiointi; täytetty vaatimustenmukaisuustaulukko liitteenä
Vastaanotto-pöytäkirja	sopimuksen toteuttamisen ehdot (70 art.)	vaatimustenmukaisuustaulukon sarake "Todennettu" testauspöytäkirjana

Esimerkkisisältö tekniseen eritelmaan

4.3 Yhteentoimivuus ja pääsy dataan

4.3.1

Kaikki järjestelmän keräämä tai tuottama data on noudettavissa vähintään yhdessä koneluettavassa muodossa (esim. JSON, CSV) standardin verkkorajapinnan kautta. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2

Rajapinta on kuvattu muodollisesti avoimessa, koneluettavassa asiakirjassa (esimerkiksi OpenAPI), joka on julkaistu pysyvässä osoitteessa. (MIMO R1.3)

4.3.3

Rajapinta mahdollistaa datan suodattamisen mittausajan ja -paikan perusteella. (MIMO R2.1, R2.2)

...

4.3.4–4.3.21: muut valitut kohdat ...

4.3.22

Jokainen viittaus standardiin tai tekniseen eritelmaan hyväksyy vastaavan ratkaisun; tarjoaja osoittaa vastaavuuden.

4.3.23

Tarjoaja täyttää vaatimustenmukaisuustaulukon (hankinta-asiakirjojen liite) ja antaa näytön jokaisesta vaaditusta kohdasta. Tarjoaja osoittaa kohdat 4.3.1–4.3.21 toimivalla rajapintakutsulla tarjousten vertailun aikana; hankintayksikkö testaa ne uudelleen vastaanottotarkastuksessa. Niiden läpäisemättä jättäminen on peruste kieltäytyä hyväksymästä toimitusta.

Kohta 4.3.3 osoittaa, että vaatimusta voi tarkentaa hankinnan mukaan: antureiden osalta on järkevää edellyttää suodatusta mittausajan ja -paikan perusteella.

Täytetty vaatimustenmukaisuustaulukko (ote)

#	Vaatus (lyhyt)	T / V / E	Näyttö: miten ja missä	Todennettu
0.1	Koneluettava data standardin verkkorajapinnan kautta	T	REST-rajapinta palauttaa JSON- ja CSV-muotoa; dokumentaatio tarjouksessa ilmoitetussa osoitteessa, s. 12; testitunnukset liitteesä 3	✓
0.4	Muutosten tilaus (subscription) tarvittaessa	E	ei vielä tuettu; suunniteltu seuraavaan versioon	—
7.2	Avoimet paikkatietomuodot	V	toimittaa GeoPackagen, joka on avoin OGC-standardi, GeoJSONin sijaan; vastaavuus perusteltu tarjouksessa, s. 15	✓

Lupaus tulevasta merkitään tunnukseella E: arviointiryhmä tarkistaa vain sen, mitä tarjoaja voi osoittaa.

Mukauta sanamuoto kansalliseen lainsäädäntöön ja tarkistuta se hankinnoista vastaavalla henkilöllä.

Vaatimustenmukaisuustaulukko

Yksi rivi kutakin kohtaa kohden. Hankintayksikkö valitsee sopimuksen edellyttämät kohdat ja liittää taulukon hankinta-asiakirjoihin tarjouksen pakolliseksi liitteeksi. Tarjoaja merkitsee jokaiseen vaadittuun kohtaan T (täyttyy), V (täyttyy vastaavalla tavalla) tai E (ei täyty), lyhyen kuvauksen toteutustavasta sekä tiedon näytöstä: dokumentaation osoite, testitunnukset, tarjouksen sivunumero. Pelkkä vakuutus ilman näyttöä ei riitä. Arviointiryhmä tarkistaa jokaisen kohdan tarjousten vertailussa ja uudelleen vastaanottotarkastuksessa (✓ vahvistettu, × ei vahvistettu, — ei tarkistettu).

Täytetty taulukko on osa tarjousta ja siitä tulee sopimuksen liite. Sillä varmistetaan hankinnan kohteen vaatimusten täyttyminen (täyttyy tai ei täyty); se ei ole vertailuperuste. Jos vaatimustenmukaisuudesta halutaan antaa pisteitä, siitä on ilmoitettava ennalta hankinta-asiakirjoissa julkaistuissa vertailuperusteissa (direktiivi 2014/24/EU, 67 artikla).

#	Vaatus (lyhyt)	Määritysviite	Vaadittu?	T / V / E	Näyttö: miten ja missä	Todennettu
			<i>hankintayksikkö</i>	<i>tarjoaja</i>	<i>tarjoaja</i>	<i>arviointiryhmä</i>
MIMO · Saammeko datamme ulos järjestelmästä?						
0.1	Koneluettava data standardin verkkorajapinnan kautta	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Avoin rajapintakuvaus (OpenAPI) pysyvässä osoitteessa	R1.3	☐			
0.3	Suodatus ajan, paikan ja attribuuttien mukaan	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Muutosten tilaus (subscription) tarvittaessa	R3.1	☐			
0.5	Standardit HTTP-virheet, välimuisti, pyyntörajat	C2	☐			
MIM1 · Onko jokaisella kohteella pysyvä nimi?						
1.1	Yksilöllinen pysyvä tunniste entiteettiä kohden	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Tunnistehaku palauttaa datan ja tyypin	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Järjestelmien välinen tunnistemappaus	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Ei toimittajan sisäisiä rakentaita tunnisteissa	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Puhummeko yhteistä kieltä?						
2.1	Standardit tietomallit aina kun mahdollista	R1.2a	☐			
2.2	Mallit dokumentoitu, yksiköt selkeitä	R1.1	☐			
2.3	Laajennukset profiileina, ei rinnakkaisversioina	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Avoin, skeeman mukaan validoitava sarjallistus	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Voimmeko jakaa dataa selkein ehdoin?						
3.1	Tietoaaineistot luetteloitu vakio-metadatalle	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Mallilisenssit ja vakiosopimukset	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Kaupunki hallinnoi käyttöehtoja itse	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Vaatus (lyhyt)	Määrittäviite	Vaadittu?	T / V / E	Näyttö: miten ja missä	Todennettu
			<i>hankin- tayksikkö</i>	<i>tarjoaja</i>	<i>tarjoaja</i>	<i>arviointiryh- mä</i>
MIM6 · Onko datamme turvassa siirron ja käytön aikana?						
6.1	Salattu tiedonsiirto (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Vakioitu kirjautuminen (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Roolipohjainen pääsy ja val- vontalokit	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Vastaavuus ISO/IEC 27001:2022 -standardiin osoi- tettu	C1-C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Toimiiko se kartalla?						
7.1	OGC-standardirajapinnat	R1.1	☐			
7.2	Avoimet paikkatietomuodot	R2.1	☐			
7.3	Koordinaattijärjestelmä ilmoi- tettu (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Pysyvät tunnisteet paikkatie- tokohteille (ks. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Voiko digitaalinen kaksosemme kasvaa?						
8.1	Kaksosen data ja tuotokset rajapinnoista	R1.1	☐			
8.2	Mallit dokumentoitu ja kutsut- tavissa	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardit tulostusmuodot	M2	☐			
8.4	Työnkulun alkuperäketju tal- lennettu	R4.4	☐			
Läpileikkaavat sopimusehdot Tarjoaja vahvistaa hyväksyvänsä sopimusehdon (T / E).						
X.1	Irtautumisehto: maksuton luo- vutus avoimissa muodoissa	—	☐			
X.2	Oikeudet dataan kuuluvat hankintayksikölle	—	☐			
X.3	Ei maksuja omaan dataan pääsystä	—	☐			
X.4	Rajapinnan vakaus: versiointi, 6 kk varoitusaika muutoksista	—	☐			

Alla olevat lyhyet kuvaukset vastaavat MIM-sivujen täydellisiä tarkistuslistan kohtia — epäselvissä tapauksissa sovelletaan kohdan täydellistä tekstiä. Muokattava versio taulukosta löytyy osoitteesta: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Pieni sanasto

API

Ohjelmointirajapinta, jonka kautta ohjelma pyytää toiselta dataa verkossa ilman ihmisen tekemiä klikkauksia.

DCAT-AP

Eurooppalainen metatietoprofiili dataluetteloille; sen avulla tietoaaineistot löytyvät myös kansallisista ja eurooppalaisista portaaleista.

Tunniste

Pysyvä nimi yhdelle kohteelle (yhdelle valaisimelle, yhdelle rakennukselle), jota kaikki järjestelmät käyttävät viittamaan kyseiseen kohteeseen.

IRI

Verkkotunnisteen kansainvälinen muoto (kuten URL, jossa sallitaan myös ei-ASCII-merkit). MIM1 nimeää entiteetit sen avulla.

Koneluettava

Jäsennelty siten, että ohjelma voi käsitellä sitä suoraan (JSON, CSV) — taulukon PDF-versio ei ole sellainen.

OAuth 2.0 / OIDC

Avoimia standardeja kirjautumiseen ja käyttöoikeuksien myöntämiseen. OpenID Connect (OIDC) lisää henkilöllisyyden todentamisen OAuth 2.0 -standardiin.

Avoin standardi

Tekninen määrittäminen, jonka kuka tahansa voi lukea ja ottaa käyttöön maksutta ja lupaa pyytämättä.

Sarjallistus

Datan kirjoittaminen konkreettiseen muotoon (esim. JSON, XML), jotta se voidaan tallentaa tai lähettää.

Toimittajaloukku

Tilanne, jossa toimittajan vaihtaminen maksaa datan, muotojen tai maksujen vuoksi niin paljon, että se on käytännössä mahdotonta.

Mistä saa lisätietoa

mims.oascities.org

Koko MIMs Plus -määrittäminen, jota ylläpitää OASC.

living-in.eu

Eurooppalainen kaupunkien digitaalisen siirtymän liike — julistus ja MIMs Plus -kon teksti.

smartdatamodels.org

Vakiomuotoisten tietomallien avoin kirjasto (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — kursseja kaupunkien henkilöstölle, kaupunkien tekemistä.

Tietomalli

Sovittu datan rakenne: mitä kenttiä on olemassa, mitä ne tarkoittavat ja mitä yksiköitä niissä käytetään.

EPSG

Koordinaattijärjestelmien numerokoodien rekisteri (esim. EPSG:4326 järjestelmälle WGS 84).

Yhteentoimivuus

Eri toimittajien järjestelmien kyky vaihtaa dataa ja ymmärtää sitä.

LDT

Paikallinen digitaalinen kaksonen (Local Digital Twin): kaupungin tai sen osan digitaalinen malli, joka on yhdistetty dataan ja simulaatioihin.

Metatieto

Tietoa datasta: mitä tietoaaineisto sisältää, kuka sen tarjoaa, kuinka tuotetta se on ja millä lisenssillä se jaetaan.

OGC

Open Geospatial Consortium: toimielin, joka julkaisee paikkatietoja ja -palveluita koskevia standardeja (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Avoin muoto verkkorajapinnan koneluettavaan kuvaukseen: osoitteet, parametrit ja vastaukset.

TLS

Protokolla, joka salaa verkon yli siirrettävän datan (HTTPS-yhteyden perusta).

Webhook / MQTT

Kaksi tapaa, joilla järjestelmä ilmoittaa muutoksesta itse: webhook kutsuu osoitettasi, MQTT välittää viestejä tilaajille.

Koottu Open & Agile Smart Cities -verkoston MIMs Plus 9.0 -määrityksestä (mims.oascities.org). Määrityksen sisältö © OASC. Tämä opas on itsenäinen selkokieline apuväline kuntien hankintoihin; epäselvissä tapauksissa määritys on ratkaiseva.

Laadittu avoimilla työkaluilla. Vapaasti uudelleenkäytettävissä ja mukautettavissa kunnassasi.

Oppaan laatija: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18